

核心思想

通过深度神经网络 (DNN) $N_\rho(x)$ ，以**无监督学习**的方式直接近似均衡函数 $\theta(x)$ ，旨在**最小化所有均衡条件**在模拟数据上的残差。

算法流程:

- ❶ **目标定义**: 求解函数形式理性预期均衡 (FREE) $\theta(x)$ ，该均衡包含策略、价格、乘子等函数。
- ❷ **网络近似**: 使用深度神经网络 $N_\rho(x)$ (参数为 ρ) 来近似 $\theta(x)$ 。
- ❸ **损失函数构建** $\mathcal{L}(\rho)$:
 - ▶ 基于模型的**均衡条件** (结合了 Euler 方程、Bellman 方程和市场出清条件)。
 - ▶ 计算在状态 x 下的各项残差:
 - ★ 欧拉方程相对误差 (REE) $e^{\text{REE}}(x, \rho)$
 - ★ KKT 条件 $e^{\text{KKT}}(x, \rho)$
 - ★ 市场出清条件误差 $e^{\text{MC}}(x, \rho)$
 - ★ (若存在递归效用) 贝尔曼方程误差 $e^{\text{Bellman}}(x, \rho)$

- 损失函数形式为：

$$\mathcal{L}(\rho) = \mathbb{E}_{x \sim D_{\text{train}}} [(e^{\text{REE}})^2 + (e^{\text{KKT}})^2 + (e^{\text{MC}})^2 + \dots]$$

其中，损失函数采用平均平方误差 (MSE)。

❶ 迭代循环 (Iterative Loop):

- 模拟 (Simulation):** 使用当前网络 $N_\rho(x)$ 模拟经济状态路径 $\{x_t\}_{t=1}^T$ ，生成训练数据集 D_{train} 。此步骤计算成本较低。
- 训练 (Training):** 在 D_{train} 上，利用随机梯度下降 (SGD) 或其变种 (如 Adam) 计算损失函数梯度 $\nabla_\rho \mathcal{L}$ ，并更新网络参数 ρ :

$$\rho \leftarrow \rho - \alpha_{\text{learn}} \nabla_\rho \mathcal{L}(\rho)$$

- ❷ **收敛:** 重复上述迭代步骤，直至损失函数 $\mathcal{L}(\rho)$ 收敛至足够小的值，并且均衡条件残差满足精度要求。